Axiomas de Armstrong

Son reglas de inferencia para deducir dependencias funcionales nuevas a partir de un conjunto F.

Son correctas, porque nunca producen una dependencia falsa, y completas, porque aplicándolas una y otra vez se obtiene toda la cerradura F^+.

Datos de los ejemplos: cuenta → nombre, cuenta → carrera, carrera → coordinador.

1. Reflexividad

Si Y es subconjunto de X, entonces X → Y.

Ej. {cuenta, nombre} → nombre.

Siempre se cumple, por eso se le llama dependencia trivial.

2. Aumentatividad

Si X → Y, entonces XZ → YZ para cualquier Z.

Ej. de cuenta → nombre sale {cuenta, grupo} → {nombre, grupo}.

3. Transitividad

Si X → Y y Y → Z, entonces X → Z.

Ej. cuenta → carrera y carrera → coordinador dan cuenta → coordinador.

Reglas que se derivan de los tres axiomas

Regla	Enunciado	Ejemplo
Unión	X → Y y X → Z, entonces X → YZ	cuenta → {nombre, carrera}
Descomposición	X → YZ, entonces X → Y y X → Z	de cuenta → {nombre, carrera} sale cuenta → nombre
Pseudotransitividad	X → Y y WY → Z, entonces WX → Z	cuenta → carrera y {carrera, semestre} → plan dan {cuenta, semestre} → plan

Demostración de la unión

Solo con los tres axiomas:

	Paso	Justificación
1	$X \to Y$	dato
2	$X \to XY$	aumentar 1 con X ($XX = X$)
3	$X \to Z$	dato
4	$XY \to YZ$	aumentar 3 con Y
5	$X \to YZ$	transitividad entre 2 y 4

$X \to Y$ y $X \to Z$ implican $X \to YZ$.

Al normalizar sirven para descartar dependencias redundantes y para justificar cada paso al buscar claves para calcular, la cerradura de atributos llega más rápido al mismo resultado.